



拉合尔水与污水管理项目（LWWMP）

AIIB项目编号P000074合同编号0074-PAK-01

第三组澄清

工程、采购和施工模式（EPC/交钥匙方式）下工程采购的单阶段双信封

**拉合尔污水与排水管理项目（LWDMP）——从LARECHS COLONY至
GULSHAN E RAVI的污水系统，拉合尔（采用非开挖技术）**

2025年12月17日



**ASIAN INFRA
INVESTMENT**

拉合尔水与污水管理项目（LWWMP）
从LARECH COLONY至GULSHAN-E-RAVI拉合尔的污水系统
关于投标人询问的第三组澄清

序号	参考章节	描述	业主的回复
	第1卷，第I部分，第4节， 投标表格第4-46-4-62页附表 编号5：电气工程	23座间歇泵站的电气工程沿污水管线的电气工程（15个跌落结构处控制系统）及沿管线和支管的检查井上15个控制点，最好位于跌落结构处，依据ER子条款4.1和5.1沿管线和支管的检查井上5个（最少）控制点GULSHAN E RAVI的最终处置站（泵站及业主需求中提及的所有建筑物的电气工程投标人注意到仅提供了处置站的单线图（SLD）。投标人恳请业主提供其他站点的负荷清单、SLD、布置图以及任何额外的电气图纸（如有）。	特此澄清，EPC承包商负责所有站点负荷和SLD的详细设计，但是，所有23座间歇泵站的负荷需求以及气味控制系统、通风系统和筛分系统的典型SLD作为附件A附上，仅供参考。
	第2卷第II部分，第6节， 业主需求	建议配电板室可在干井室内进行调整。这种替代布置是否可为业主所接受。	请参阅澄清及第一次标前会议会议纪要中序号39的回复，其中应以更新后的图纸编号LW-TD-411为准，但是，作为替代布置，配电板室可按附件B在干井室内进行调整。
	澄清及第一次标前会议会议纪要LWDMP项目72第1卷，第I部分，价格附表， 附表编号5：电气工程，项目编号5.6。	需要澄清的是，将23个提升站的现有发电机和控制室迁移至新位置（现有场地内）将需要中压电缆，以恢复/重建与现有抽水系统的连接。根据业主要求，中压（MV）电缆需恢复与现有抽水系统的连接，投标人请求就以下事项予以澄清： 1) 请提供各站中压泵的负荷信息、详细负荷清单、单线图（SLD）以及所有相关接口细节。	1) EPC承包商可自行访问相关现场，并根据其自身设计和布局估算搬迁和重建工作范围。此外，参照澄清文件第72项的回复及LWDMP第一次标前会议纪要，需要澄清的是，除Gulshan e Ravi泵站外，23个泵站具有低压负荷，如果涉及搬迁，这些泵站将需要低压电缆以恢复/重建与现有抽水系统的连接。

序号	参考章节	描述	业主的回复
		2) 除中压电机外，请澄清23个提升站是否还有其他现有设施需要从迁移后的配电室（变电站）供电。如果电力电缆和配电馈线的设计、采购和安装属于承包商范围，请提供各站相应的负荷信息、单线图 and 接口细节。	2) EPC承包商可自行访问相关现场，并根据其自身设计和布局估算搬迁和重建工作范围，但23个泵站的设备清单作为附件C附上，仅供参考。由于搬迁计划在现有场地内进行，迁移后的设施可使用同一电源。请注意，由于部分处置站空间受限，搬迁工作可能还涉及主电源（如变压器/发电机）的迁移，这也可能涉及中压电缆，
	第2卷第II部分第6节第6-20页，业主要求暂定金额第4项，第1卷第I部分第4节第4-75页，投标表格附表第5号：电气工程，位于GULSHAN E RAVI的最终处置站	第2卷第II部分——业主要求第6-20页。C. 电气、仪表与控制（EI&C）与LESCO合作设计电网站的设计协助：设计最终泵站附近的132kVA电网站，并与LESCO协调。根据第1卷第I部分——投标程序附表第5号：电气工程（5.19 - 5.49），132kV站安装的132kV GIS、132/11kV电力变压器及相关设备的范围尚未明确。投标人理解132/11kV电网站不在承包商范围内，且电池限界终止于11kV开关室的进线开关柜，如最终处置站单线图所示。请确认此理解。	参见第4节，投标表格、暂定金额及附表第5号：电气工程，位于Gulshan e Ravi的最终处置站，特此澄清，变电站也属于EPC承包商的范围，但是，变电站的详细设计应按照LESCO / WAPDA规范编制，且EPC承包商将与其协调变电站的安装及其与位于Gulshan e Ravi的拟建泵站的连接。泵站的界区包括暂定金额中规定的变电站。
	第1卷，第一部分，第4节，	(约23个取水构筑物用于23个格栅系统及16个控制室及	14台发电机及其额定值和容量的清单附于附件C。EPC承包商

序号	参考章节	描述	业主的回复
	投标表格第4页-第46页附表序号5：电气工程第2卷，第二部分，第6节，业主要求	28栋建筑物/房间重建及14台发电机运行及11个控制柜移位，大致按照ER子条款4.1及5.1）。投标人请求业主提供14台发电机的详细信息，包括电压额定值、容量、尺寸及任何其他相关信息。此外，请提供涵盖本项目所有站点的电气（EL）系统的基本设计或概述。	可自行访问相关现场，并在现有场地内编制拟建基础设施的设计，按照业主要求中给出的标准/规范保持现有系统完好。此外，关于23个提升泵站及其他电气装置可用负荷的详细信息已纳入附件C
	第1卷，第一部分，第4节，投标表格第4页-第46页附表序号5：电气工程第2卷，第二部分，第6节，业主要求	（23座取水构筑物，用于23格栅系统及16控制室及28建筑物/房间重建及14台发电机运行及11面控制柜移位，大致按照ER子条款4.1及5.1）。投标人注意到，ITB中仅提及位于现有间歇式泵站的14台发电机。请澄清： 1) 其余9座泵站是否需要新发电机，或者是否有现有发电机可供利用。 2) 14台现有发电机的容量是否足以满足新泵站的负荷要求。	特此澄清，23个提升泵站可用的发电机清单附于附件C，但根据初步设计和图纸，仅设想对14台发电机进行移位，然而投标人在编制其设计/成本时可自行避免移位。此外， 1) 根据当前评估，其余9个间歇式泵站不需要新发电机。 2) 现有发电机的容量被认为足以运行所连接的负荷。
	第2卷，第二部分，第6节，业主要求xxxix) SCADA系统的设计与供应，第6页-第73页	SCADA硬件将包括：用于主干污水管道和处置站目视检查的污水摄像机和监视系统。根据所引用的条款，请澄清是要求沿整个污水管道线路安装视频监控摄像机，还是仅在关键设施处安装。	如澄清第一次标前会议会议纪要中序号90所回复，需澄清的是，污水视频摄像头应安装在关键设施处。摄像头将安装在污水管道沿线检查井内需安装RTU的位置以及根据现场要求确定的关键位置。
	第2卷，第二部分，第6节，业主要求主干污水管道各污水收集点SCADA数据采集，第	a) 应在选定（顶管井）站点安装远程终端单元（RTU），以检索数据并通过4G（GSM/GPRS）介质传输至Gulshan Ravi的新处置站。提供了RTU站点清单。	特此确认，管道上的所有RTU和摄像机应使用4G介质进行通信。

序号	参考章节	描述	业主的回复
	6页-第332页	b) 建议将无线电台作为主要媒介，因为它易于安装且覆盖广泛的通信区域。对于本项目，每个站点传输的数据一般在1 ~ 5范围内，采用4G技术即可轻松管理并满足所需性能。根据业主要求（第6-323页）第2卷第II部分第6条，投标人理解管道站点的所有RTU和摄像头将使用租赁的4G GSM无线网络进行数据传输，且不会安装新的光缆。请确认此理解。	
9.	第2卷 - 第II部分 - 业主要求第4.1条承包商的一般义务和第3卷-A - 第II部分 - 投标图纸	Line-A将收集来自Karachi Phattak/ Harbanspura DS、Main Mir Colony、Infantry Road、Bird Market、Larech Colony、Ghazi Mohalla、Muhammad Nagar、Governor House、Lakshmi Chowk和Janki Devi处置站的流量。Line-B收集来自Guru Mangat、Q-Block、CentrePoint、G-Block、Zafar Ali Road、Shareef Colony、Ichra、Shadman、Shama和Rasool Park处置站的污水流量。Line-C收集来自Lytton Road、PIA Planetarium和Poonch Road. 处置站的污水流量。投标人注意到，第3A卷 - 第II部分 - 投标图纸中未提供Harbanspura / Karachi Phattak处置站的图纸。请界定工程范围并提供进水室、出水室、机械格栅、跌水结构和除臭系统的图纸	请参阅澄清及第二次标前会议纪要中序号26的答复，可在WASA Lahore网站LWWMP选项卡下访问。
10.	第3卷-A - 第II部分 - 投标图纸 图纸编号：LW-TD -491最终处置站单线图（SLD）	在图纸编号：LW-TD -491中，有供水泵和消防泵，但招标文件中未规定这些设施的相关参数和要求。投标人请求澄清以下事项： 1) 最终处置站是否需要消防供水设施。如果需要，请提供消防泵的类型和设计参数（流量、扬程）。	1. 请参阅第6节业主要求、环境与社会管理计划（ESMP）表1-5：施工与运营阶段的环境与社会管理计划，需澄清的是，最终处置站需要消防供水设施，且该系统将按照美国国家消防协会（NFPA）标准进行设计和施工，采用下文提及的设计、规范/参考文件：NFPA 20（消防泵）、NFPA 13（自动

序号	参考章节	描述	业主的回复
		2) 请说明每栋建筑所需的消防系统（消防栓系统、气体灭火、自动喷淋等）。	喷水灭火系统）、NFPA 14/NFPA 24（消火栓/专用管网）、NFPA 22（消防水箱）以及NFPA 2001（洁净气体灭火系统）。提供独立的消防供水系统，能够在选定设计流量下为专用水箱提供至少2小时的持续时间，以支持专用消火栓和喷水灭火系统。 系统要求：安装外部消火栓（工业型），分布提供所需覆盖范围；消火栓出水口、2.5英寸喷嘴，以及消防部门连接（FDC）的预留设施。厂区建筑、车间、仓库、危险材料 储存（如有）：内部/外部消火栓系统 + 按需配置消防软管卷盘；在储存可燃材料的封闭建筑内考虑设置局部喷水灭火系统。 附加：手提式灭火器、探测与报警、应急照明和标识。 稳压泵（压力维持）：稳压泵为小型泵，典型流量为主泵流量的5 - 10%，用于维持压力并避免主泵频繁启停。 设计压力：考虑在液压最远端消火栓/喷嘴处至少 7 barG。泵扬程应根据7 barG的终端压力 + 静扬程 + 摩擦损失进行计算。 设计流量：EPC承包商应考虑最不利工况计算消防泵流量，但不得低于1000 gpm。消防泵应经FM认证和UL列名。 大型电动机：对于大型泵房，若部分开放且含有润滑剂/油类，应同时安装局部雨淋区（用于燃料火灾）和电气外壳的气体全淹没灭火系统。系统必须分区，以避免水淹没带电开关设备。 2. 对于最终处置站的办公室，承包商应设计并提供自动湿式喷水灭火系统（轻危险级）。

序号	参考章节	描述	业主的回复
		另请澄清是否需要消防水箱，如需要，所需容量是多少。 3) 控制室或变电站等特定房间是否需要气体灭火系统。如需要，请指明适用房间。 4) 是否需要饮用水供应系统。如需要，请提供泵参数、水箱尺寸和生活用水水源。 5) 站内是否需要一体化污水处理设施，并澄清生活污水处理方法。	3. 对于最终处置站的电气建筑和泵房，在安装电气设备的情况下，承包商应设计并提供洁净气体灭火系统，例如Inergen（IG-541）或FM200。对于23个取水点，承包商应提供干粉灭火器。 4. 承包商应确保在所有取水点和最终处置站（包括新建筑）供应饮用水。主要水源应为WASA-L供水，如附近可用。如果WASA-L供水不可用，应以地下水作为替代水源，承包商应安装钻井泵及所有相关工程。承包商应按照WASA-L标准为上述地点设计供水系统。 5. 取水点和最终处置站的生活污水在排入污水系统前无需处理。
11.	第2卷，第二部分，第6节，业主要求第5.1条一般设计义务	闸阀操作方式：手动，明杆，用于23号提升泵站和最终处置站。请澄清闸阀是否需要电动执行机构。如需要，请明确23号提升泵站和最终处置站中哪些闸阀需配备电动驱动机构。	所有闸阀均应配备手动操作齿轮箱，其设计应能在所有运行工况下由单人操作实现全开和全关。
12.	第2卷，第二部分，第6节，业主要求 4.1.12. EPC承包商施工工程范围的详细说明	xx) 办公楼施工（图号LW-TD-401至图号LW-TD-403）第6-67页。请提供办公楼内需配备的所有设施的数量和规格。	请参阅澄清文件及第一次标前会议纪要中序号44和45的答复，该文件可在WASA Lahore网站LWWMP选项卡下访问。

序号	参考章节	描述	业主的回复
13.	第2卷，第二部分，第6节，业主要求第6.6条员工和劳工设施第6-397页	根据合同条件第6.6子条款，承包商需为业主人员提供的设施如下：承包商应确保为业主提供以下设施： · 设施齐全且配备空调的现场办公室，以及休息室和所有办公设施/便利设施，供业主及PMC现场人员使用。 · 在办公室安排食品和饮料。 · 提供适当的软拷贝和硬拷贝记录维护安排。 · 设计办公室，配备委员会/会议室，内设多媒体墙和项目交互式3-D模型用于演示。 · 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描安排。 · 为带孩子的员工提供日托安排。 · 办公区域应全面配备安保设施、停车区、摄像头监控等，确保安全。 · 为业主员工提供最新办公设备（即配备正版软件和windows的办公电脑/笔记本电脑，以及用于记录现场活动和投诉或跟踪工作进度的手机和平板电脑等）。 · 为业主和PMC员工提供合理的交通安排。 · 在工地附近安排员工住宿，以便于现场监督和检查。 · 安排常规及高级别代表团的工作检查，包括破土动工和落成典礼活动。 · 承包商应建立媒体处理安排，定期向媒体提供信息。 · 在工地附近安排员工住宿，以便于现场监督和检查。 · 安排常规及高级别代表团的工作检查，包括破土动工和落成典礼活动。 · 为问责机构准备记录和证据提供便利。 · 承包商应承担所有此类费用，并计入投标价格。请说明为业主提供的办公室数量和类型，以及所需设施和规格。	根据合同条件第6.6子条款，承包商应确保最好在每个活跃现场设有现场办公室，在任何情况下，指定现场位置的现场办公室最低数量不得少于三（03）个。集装箱应分别供业主、PMC和承包商等使用。这些办公室应按照业主要求（ER）中规定的设施、规格和标准提供。

序号	参考章节	描述	业主的回复
14.	第2卷，第二部分，第6节，业主要求 iii) 组成部分1：通过微隧道法铺设主干下水道、建造下水道附属结构以及安装E&M设备 第6-28页	承包商应确保在现场制造、采购、交付和部署至少六台（06）新的MTBM（OEM认证），并配备所有附件/设备，包括但不限于RT起重机、自卸卡车拖车、拖车、挖掘机及其供电发电机，并配备经过培训的O&M专业人员和现场随时可用的充足备件。建议MTBM机器在开工前6个月即可在现场使用和运行，以确保按时完工。在任何情况下，MTBM的延迟不得超过8个月。这些机器应能够在项目工期内完成项目，且在施工期间无需大修： 直径1.050m：两（2）台机器 直径1.500m：一（1）台机器 直径2.400m：两（2）台机器 直径3.500m：一（1）台机器 根据要求承包商采购六台新MTBM机器的条款，请澄清项目完成后该设备的所有权。	用于执行上述工程的MTBM机器在项目成功完成后应仍为承包商的财产。
15.	第2卷，第二部分，第6节，业主要求，4.1.3。项目简介第6-6页	污水输送/运输系统由Line-A、Line-B、Line-C及其支线组成，其中包括约19.0km长的主干下水道和13.36km支线/分支，将采用微隧道法和顶管技术铺设，管道直径从1,050mm、1,500mm、2,400mm到3,500mm不等。根	请参阅序号09的澄清及第二次标前会议纪要的回复，该回复可在WASA Lahore网站LWWMP选项卡下访问。

序号	参考章节	描述	业主的回复
		据业主要求和图纸，2400mm和3500mm直径的管道将采用微隧道法和顶管法安装。请澄清投标人是否可以提出替代的非开挖技术来代替指定方法。	
16.	第2卷，第二部分，第6节，业主要求	请澄清业主对主要建筑材料（如水泥和钢材）采购的立场，特别是关于当地可用材料与进口材料的比较。	特此澄清，施工材料的采购仍应由承包商负责，但须符合技术规范、适用法律法规以及业主的同意。在这方面，建议承包商仔细考虑进口材料在时间及财务方面的影响，包括适用的税费、关税及其他相关费用。构成永久工程一部分的所有常用且本地制造的材料，包括但不限于水泥、钢材、砂、骨料及类似施工材料，均要求从巴基斯坦境内本地采购。此类本地可获得的永久性材料不得进口，且须事先获得业主的书面批准，并附有充分的技术理由。进一步澄清，业主对税费支付的义务应仅限于业主使用、将根据本项目安装的永久性厂房和设备（机械）。此类税费应由承包商在进口时支付，并应由业主通过期中支付证书（IPCs）按照合同规定予以报销。
17.	第2卷，第二部分，第6节，业主要求	在现场考察期间，投标人发现了一块额外的土地，可能由Lahore Development Authority (LDA) 拥有，位于项目区域和WASA拥有的土地附近，似乎适合用作管道制造和铸造场地。在这方面，投标人寻求澄清，在获得相关当局所有必要批准和许可的前提下，上述土地是否也可	特此澄清，除招标文件中确定的场地外，承包商还可利用任何其他合适的土地，包括现场考察期间发现的属于Lahore Development Authority (LDA) 的土地，用于管道制造及相关活动，但须获得相关当局的所有必要批准和NOC。在这方面，承包商可使用的场地的更新图纸作为附件D附上。

序号	参考章节	描述	业主的回复
		用于合同项下的管道制造、储存及相关施工活动。	

附件A